

**PROGRAMAS ANALÍTICOS DE LAS MATERIAS DE LA
TECNICATURA SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN**

Área: DISCIPLINAS TECNOLÓGICAS

Asignatura: METODOLOGÍA DE SISTEMAS

Período: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Año: SEGUNDO

Carga Horaria: HORAS/SEMANA: 12 HS.

PROGRAMA:

UNIDAD 1:

Origen de la Teoría de Sistemas. Teoría General de los sistemas. Enfoque de Sistemas. Concepto de Sistemas. Análisis de la definición de Sistemas. Características de los Sistemas. Componentes de un sistema. Principio de Relatividad de los Sistemas. Clasificación de los sistemas. La organización como sistema abierto. Características de la Organización como sistema abierto.

UNIDAD 2:

Concepto de Sistema de Información. La revolución de los sistemas de información, transformando los negocios y la administración. Evolución de los sistemas de Información en la Empresa. Tipos de Sistemas de Información. Funciones del Sistema de Información. Administración del Sistema de Información. Sistemas integrados de Información. El rol estratégico de los sistemas de Información. Tecnología de la información y Sistemas de Información.

UNIDAD 3:

Diseño de Sistemas de Información. Enfoques para el diseño de sistemas de información. Concepto de ciclo de vida de un proyecto. Ciclo de vida del proyecto clásico. Ciclo de vida del proyecto semiestructurado. Ciclo de vida del proyecto estructurado. Paradigmas.

UNIDAD 4:

Conceptos generales sobre el análisis estructurado. Estudio del sistema actual. Entrevista. Estudio de Factibilidad. Factibilidad técnica, operativa y económica. Herramientas del modelado. Modelo esencial, Modelo Ambiental y Modelo de Implantación. Diccionario de Datos. Normalización.

UNIDAD 5:

Concepto general de Diseño. Programación e implantación. Pruebas de aceptación. Garantía de calidad o prueba final. Descripción de procesos. Instalación.

UNIDAD 6:

Beneficios de las herramientas asistidas por computadora. Uso de una herramienta CASE. Componentes de CASE. Uso de una herramienta CASE. Ventajas y desventajas de CASE. Manejo de Erwin 3.0: Diseño del Modelo Lógico, Diseño del Modelo Físico, Impresión. Generación de Reportes.

UNIDAD 7:

Conceptos generales sobre el análisis orientado a objetos. Objetos. Tipos de Objetos. Encapsulado. Clases. Herencia. Metodología de Sistemas orientada a Objetos.

BIBLIOGRAFÍA

Análisis y Diseño de Sistemas de Información - Senn, James A - Editorial McGraw-Hill
Análisis Estructurado Moderno - Yourdon, Edward - Editorial McGraw-Hill
Estrategia y Sistema de Información - Andreau, Rafael y otros - Editorial McGraw-Hill
Informática para ejecutivos - Saróka, Raúl - Collazo, Javier - Ediciones Macchi
Análisis y Diseño Orientado a Objetos - Martin, James - Odell, James - Editorial Prentice Hall
Ingeniería de Software un Enfoque Práctico - Pressman, Roger - Editorial McGraw-Hill
Data Warehousing - Gill, Harjinder - Rao, Prakash - Editorial McGraw-Hill
Principios de Sistemas de Información - Scott, George - Editorial McGraw-Hill
Data Warehouse – Data Mining - Franco, Jean - Editorial McGraw-Hill
Análisis y Diseño de Sistemas - Kendall, K. y otros - Editorial McGraw-Hill
Sistemas de Información Gerencial - Laudon, Kenneth - Editorial Pearson